Introduction à Thonny

Thonny est l'éditeur que nous utilisons pour écrire et exécuter notre code Python.
Il est libre et gratuit, et peut s'installer depuis https://thonny.org.

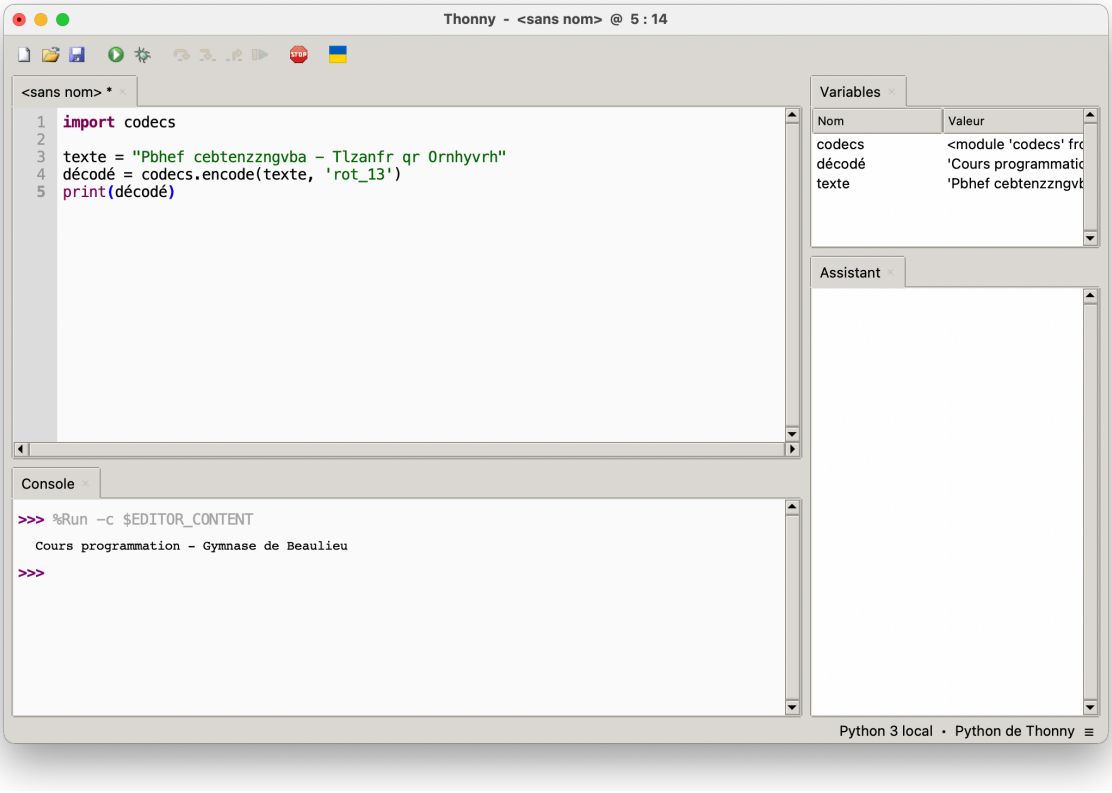


Fig. 1. – La fenêtre principale de Thonny après l'exécution d'un programme

Étape 0 — Ouvrir Thonny

On lance Thonny via Spotlight, avec le raccourci ⌘ + Espace ou la loupe en haut à droite de l'écran, en tapant `thonny` puis en validant avec Enter.

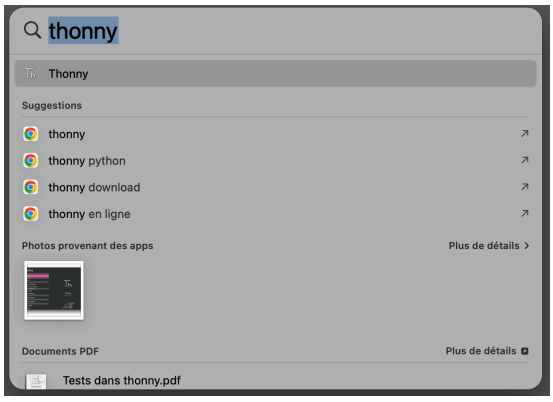


Fig. 2. – Lancer Thonny depuis Spotlight

Étape 1 — Écrire le programme

Dans la fenêtre *<sans nom>* qui s'ouvre, on commence par saisir le code suivant.

```
# Mon premier programme en python

print("Hello!")
```

La première ligne commence par `#` : c'est un *commentaire*, ignoré par Python, qui sert uniquement à expliquer le code à ceux qui le lisent.

L'éditeur de Thonny doit alors ressembler à ceci. Noter au passage la petite ***** à côté du nom de l'onglet : elle indique que le contenu de la fenêtre n'a pas encore été enregistré.

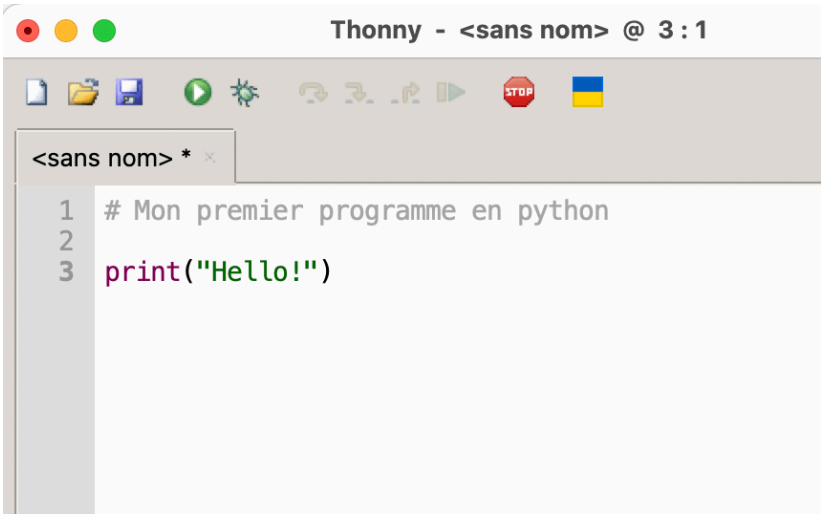


Fig. 3. – Le programme saisi dans l'éditeur, pas encore enregistré

Étape 2 — Enregistrer le fichier

Le but est d'enregistrer le programme dans un fichier `premier-programme.py` sur le bureau (que macOS appelle aussi `Desktop`).

Cliquer sur l'icône d'enregistrement (la disquette), troisième icône depuis la gauche dans la barre d'outils.
On peut aussi utiliser le raccourci clavier habituel du mac : ⌘S (S pour « Save »).

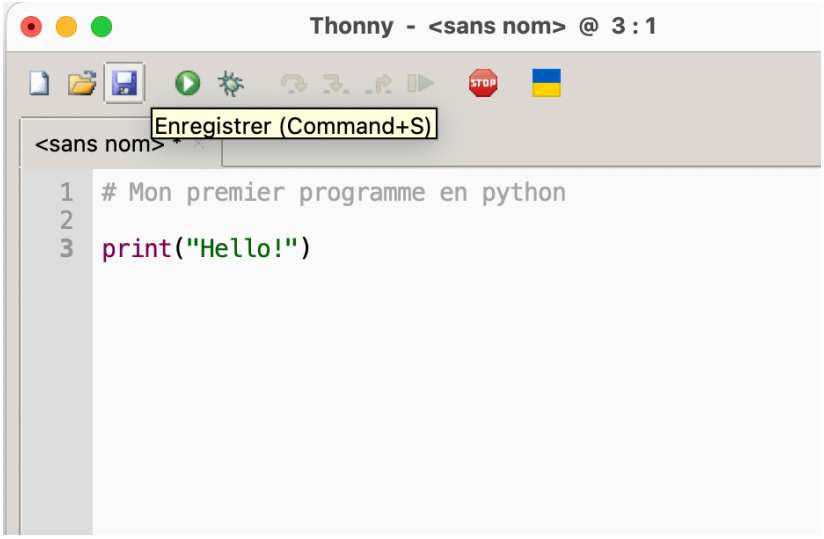


Fig. 4. – L'icône d'enregistrement dans la barre d'outils

Dans la fenêtre qui apparaît, choisir `Desktop` comme dossier de destination (c'est le nom anglais du bureau, que Thonny utilise malheureusement même en français), et indiquer le nom `premier-programme` dans le champ *Save As*.
Pas besoin de taper l'extension `.py` : Thonny l'ajoute automatiquement.

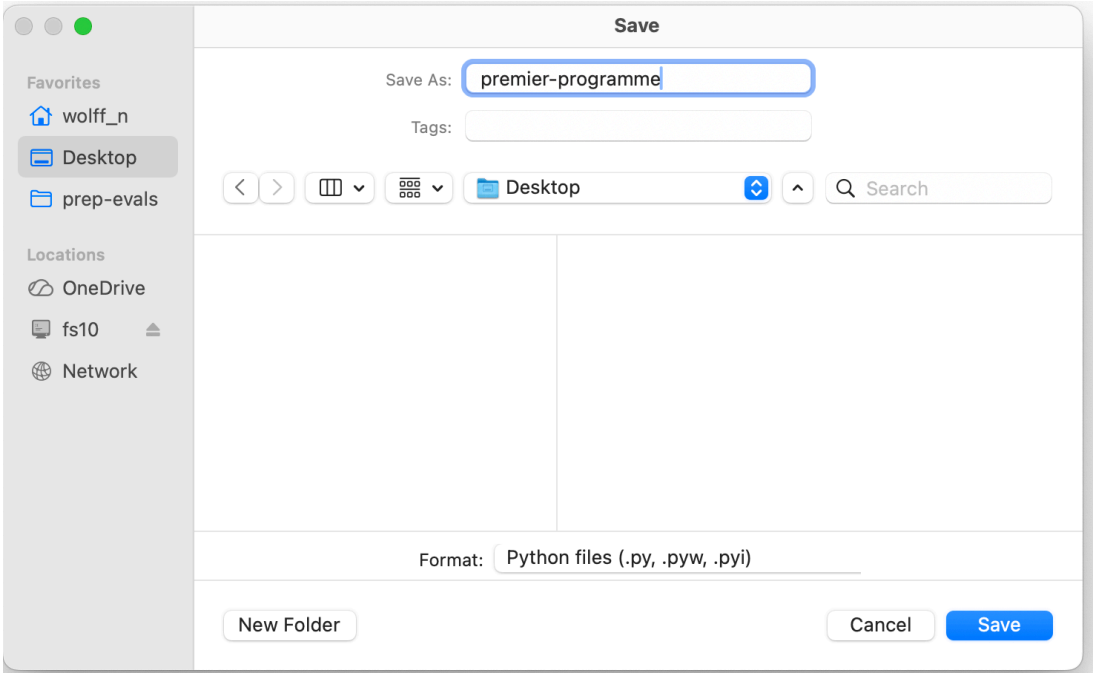


Fig. 5. – La fenêtre d'enregistrement : choisir l'emplacement et saisir le nom du fichier

Dans Thonny on voit maintenant que :

- Le chemin vers le fichier est affiché dans la barre de titre de Thonny.
- L'onglet contenant le programme porte maintenant le nom `premier-programme.py`, et l'* a disparu.
- L'icône d'enregistrement (la disquette) est grisée — on vient d'enregistrer, donc ça ne sert plus à rien d'enregistrer à nouveau.

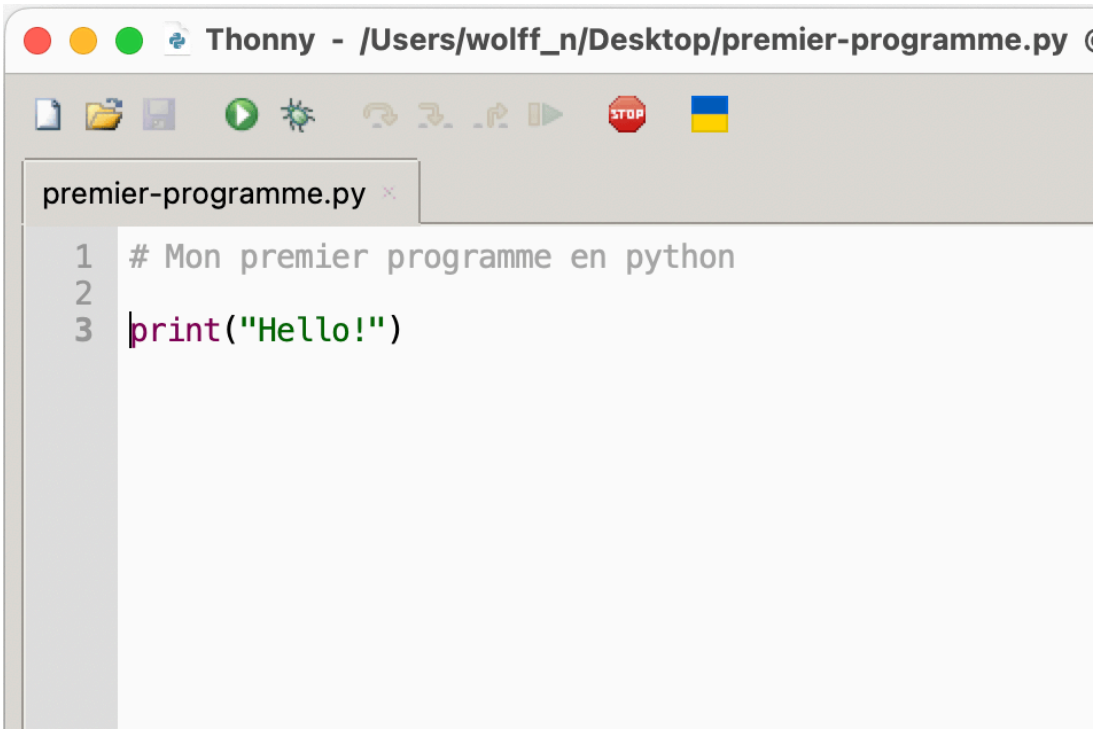


Fig. 6. – Titre et onglet après l'enregistrement

On doit voir le fichier apparaître sur le bureau.

Si on s'est trompé d'emplacement au moment d'enregistrer, utiliser le menu *Fichier → Enregistrer sous...* pour enregistrer à nouveau.

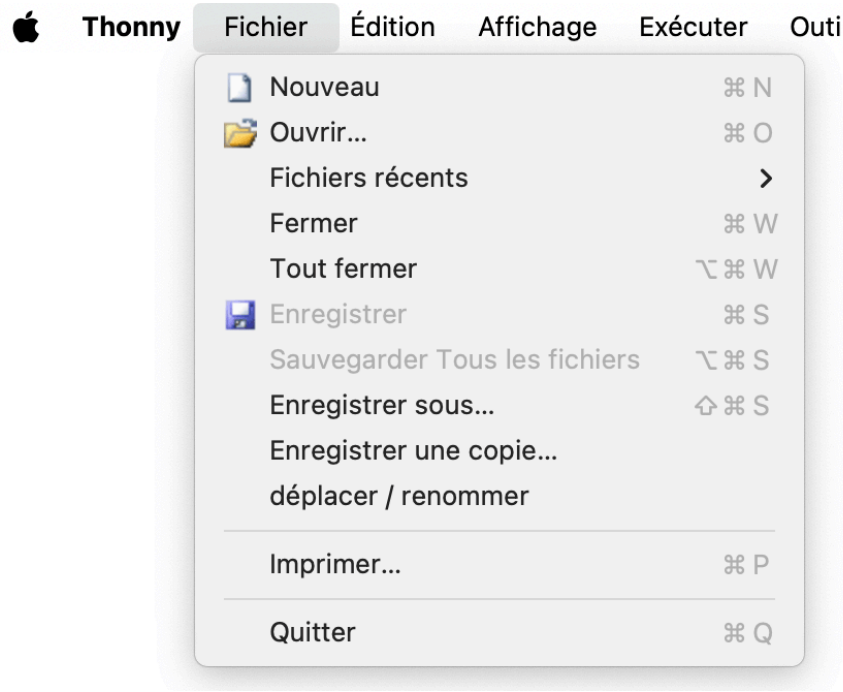


Fig. 7. – Le menu *Fichier → Enregistrer sous…* pour corriger un mauvais emplacement

Faire alors bien attention à l'emplacement du fichier.

Étape 3 — Exécuter le fichier

Cliquer sur le bouton *Exécuter le script courant* (la flèche verte dans la barre d'outils).

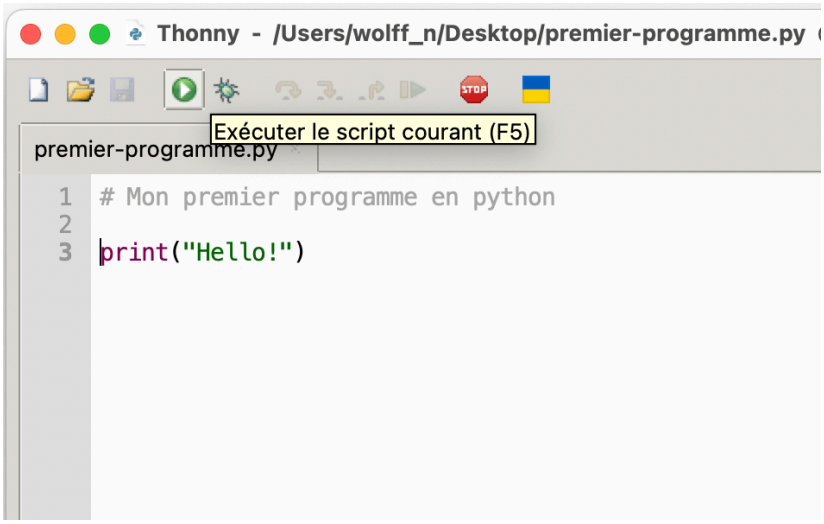


Fig. 8. – Le bouton *Exécuter le script courant* (flèche verte)

Quand le programme s'est exécuté correctement, le texte `Hello!` apparaît dans la zone *Console*, en bas de la fenêtre :

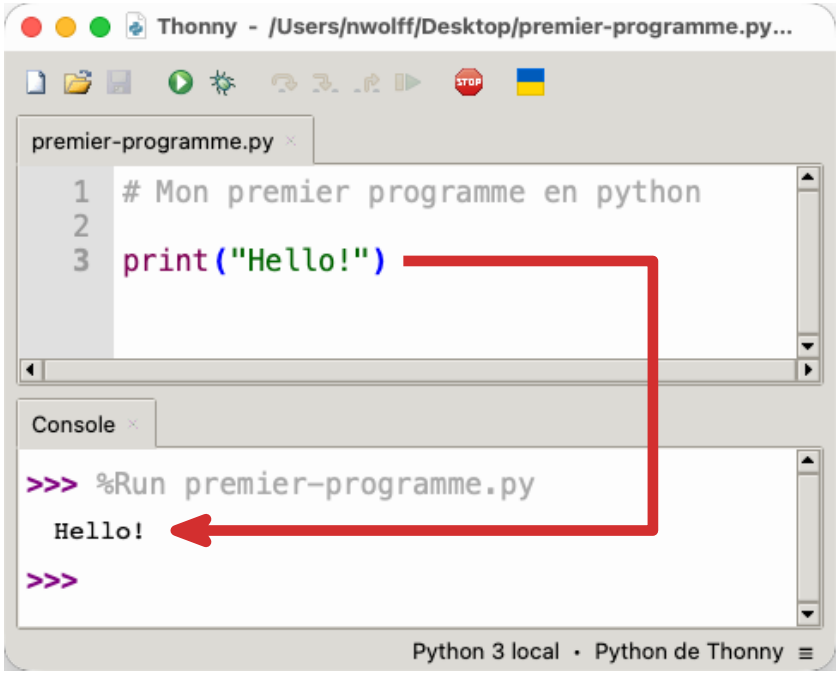


Fig. 9. – Le résultat de `print` apparaît dans la Console

Si ça ne marche pas

Si le programme contient une erreur, Python affiche un message en rouge dans la *Console* — c'est là qu'il faut regarder en premier. Le message indique généralement la ligne fautive et le type d'erreur.

Si le programme est bloqué

Si plus rien ne se passe, regarder d'abord la *Console* : le programme attend peut-être une réponse à un `input`.

S'il ne se termine toujours pas, cliquer sur le panneau rouge *STOP* dans la barre d'outils pour l'interrompre. On peut ensuite le corriger et l'exécuter à nouveau.

Travailler avec plusieurs programmes

On peut garder plusieurs programmes ouverts simultanément dans Thonny, chacun dans son onglet. C'est intéressant quand on travaille sur plusieurs programmes qui se suivent ou se ressemblent.

Pour ouvrir un second onglet, cliquer sur le premier bouton de la barre d'outils, qui représente un document vide.
On peut aussi utiliser le raccourci clavier habituel du mac : ⌘N (N pour « New »).

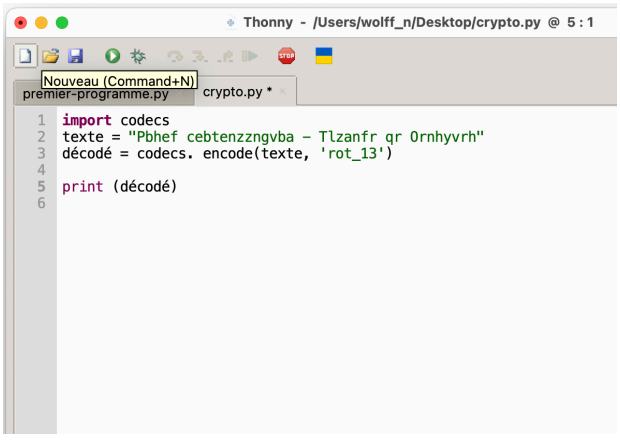


Fig. 10. – Deux programmes ouverts simultanément, chacun dans son onglet

Récapitulatif interface

Trois zones à connaître dans Thonny, dont nous parlerons régulièrement :

- **Éditeur** — l'endroit où l'on écrit le code source.
- **Console** — affiche les résultats de l'exécution. On peut aussi y taper du code Python directement, ligne par ligne, pour des essais rapides.
- **Assistant/Variables** — donne en direct des conseils et des explications sur les erreurs rencontrées. Attention: L'assistant donne parfois de très mauvais conseils, il est conseillé au début de le fermer en utilisant la petite croix.

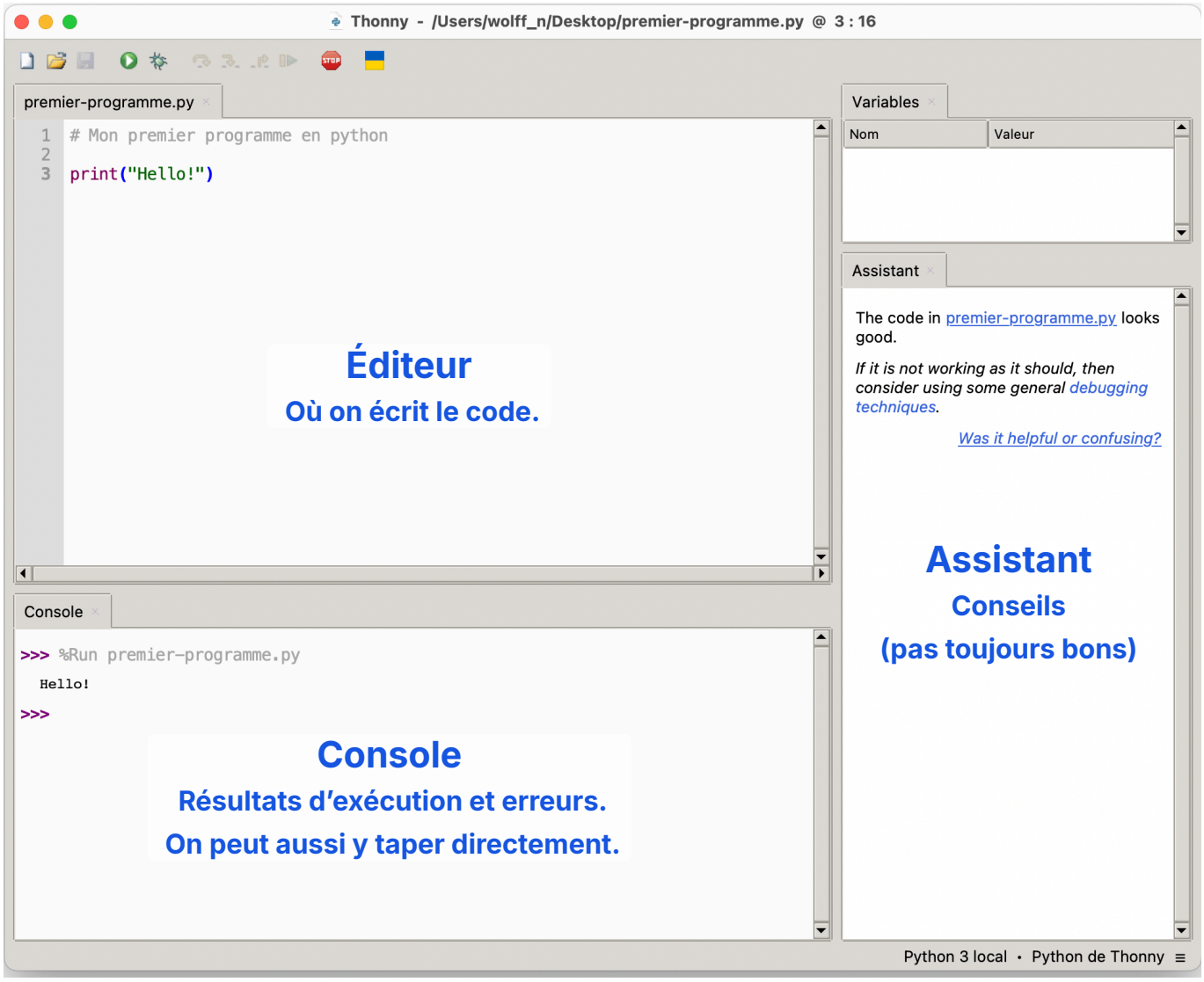


Fig. 11. – Les trois zones principales de l'interface de Thonny